

Biologia de Sistemas

Uma Perspectiva Histórica e Filosófica

Ney Lemke

DBF-Unesp

23 de maio de 2026

Por que Estudar a História do Pensamento Sistêmico?

Motivação

Compreender as raízes históricas e filosóficas da Biologia de Sistemas nos ajuda a:

- Entender os fundamentos conceituais da área
- Apreciar a evolução do pensamento científico
- Reconhecer padrões recorrentes na ciência
- Evitar erros do passado

Questão Central

Como passamos de uma visão reducionista para uma abordagem sistêmica da biologia?

O Desafio do Pensamento Sistêmico (1/2): Reduccionismo

Reduccionismo

Estratégia:

- Dividir para conquistar
- Estudar partes isoladas
- Análise detalhada
- Causalidade linear

Sucesso: Biologia molecular, genética

O Desafio do Pensamento Sistêmico (2/2): Holismo

Holismo/Sistemas

Estratégia:

- Integrar componentes
- Estudar interações
- Síntese e emergência
- Causalidade circular

Sucesso: Redes, dinâmica, regulação

O Desafio do Pensamento Sistêmico (Conclusão)

Importante!

Ambas as abordagens são necessárias e complementares!

Aristóteles (384-322 a.C.) (1/2): Vida e Obra

Aristóteles

Filósofo grego
Pai da biologia

Contribuições Fundamentais

- **Holismo:** “O todo é maior que a soma das partes”
- **Teleologia:** Conceito de finalidade (*telos*)
- **Classificação:** Primeiro sistema de taxonomia
- **Observação:** Ênfase no estudo empírico

Aristóteles (384-322 a.C.) (2/2): O Todo e as Partes

Citação Clássica

“O todo é mais do que a mera soma de suas partes.”

— Aristóteles, *Metafísica*

Visão Aristotélica da Natureza (1/2): Quatro Causas

Quatro Causas

Aristóteles propôs que para entender qualquer fenômeno, devemos considerar:

1. **Causa Material:** Do que é feito?
2. **Causa Formal:** Qual é sua forma/estrutura?
3. **Causa Eficiente:** O que o produziu?
4. **Causa Final:** Qual é seu propósito?

Visão Aristotélica da Natureza (2/2): Relevância Moderna

Relevância Moderna

A biologia de sistemas moderna recupera aspectos dessa visão:

- Estrutura (causa formal) → Topologia de redes
- Propósito (causa final) → Função biológica
- Integração de múltiplas perspectivas

Outras Tradições Filosóficas (1/2): Filosofia Oriental

Taoísmo (China)

- Yin e Yang (dualidade)
- Harmonia e equilíbrio
- Interconexão universal
- Pensamento holístico

Conceito de Qi:

Energia vital que flui através de sistemas vivos

Outras Tradições Filosóficas (2/2): Filosofia Ocidental

Platão

- Teoria das Formas
- Idealismo
- Padrões universais

Estoicismo

- Cosmos como organismo
- Interconexão causal
- Logos (razão universal)

René Descartes (1596-1650): O Pai da Modernidade

René Descartes

Filósofo e matemático

“Penso, logo existo”

O Ponto de Virada

Descartes estabelece as bases do método científico moderno, fundamentado na razão e na análise:

- Ruptura com a tradição escolástica
- Busca por certezas indubitáveis
- Aplicação do rigor matemático à natureza

O Método de Análise: Dividir para Compreender

O Segundo Preceito do Método

“Dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quanto possível e quanto fosse necessário para melhor as resolver.”

— Descartes, *Discurso sobre o Método* (1637)

O Nascimento do Reduccionismo

Esta diretriz define a essência do reduccionismo:

- A compreensão do sistema vem da compreensão de suas partes
- Problemas complexos são decompostos em elementos simples
- A síntese é vista como a reversão da análise

O Mundo como Máquina: A Filosofia Mecanicista

Mecanicismo Universal

Para Descartes, a natureza (incluindo organismos vivos) funciona como um relógio:

- **Res Extensa:** A matéria é pura extensão e movimento
- **Automatismo Animal:** Animais como autômatos biológicos complexos
- **Causalidade Linear:** Ação por contato e movimento mecânico

Importante!

Essa visão eliminou as “causas finais” de Aristóteles da física e da biologia experimental

Dualismo e o Legado Reducionista

Dualismo Cartesiano

Separação entre *Res Cogitans* (mente) e *Res Extensa* (corpo):

- O corpo humano é uma máquina passível de estudo anatômico e físico
- A biologia torna-se o estudo dos mecanismos materiais da vida

Impacto de Longo Prazo

- **Sucesso:** Permitiu o avanço da fisiologia e medicina experimental
- **Limitação:** Dificuldade em lidar com interações complexas e emergência
- **Padrão:** Dominou o pensamento científico por mais de 300 anos

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)

L. von Bertalanffy

Biólogo austríaco

Pai da TGS

Obra Fundamental

“General System Theory” (1968)

Ludwig von Bertalanffy: Legado

Importante!

Bertalanffy foi o primeiro a formalizar matematicamente a teoria de sistemas aplicada à biologia

Motivação da Teoria Geral dos Sistemas

Por que uma teoria geral?

- Crítica ao reducionismo mecanicista
- Necessidade de princípios unificadores
- Aplicação interdisciplinar
- Foco em organismos vivos

Conceitos Fundamentais da TGS (1/2)

1. Sistema Aberto vs. Fechado

- **Sistema Fechado:** Sem troca com ambiente (termodinâmica clássica)
- **Sistema Aberto:** Troca matéria e energia (organismos vivos)

2. Estado Estacionário

- Equilíbrio dinâmico (não termodinâmico)
- Fluxo contínuo de matéria e energia
- Homeostase biológica

3. Equifinalidade

- Mesmo estado final pode ser alcançado por diferentes caminhos
- Independência de condições iniciais
- Robustez biológica

4. Isomorfismo

Princípios estruturais semelhantes em diferentes sistemas:

- Feedback em circuitos eletrônicos $\leftrightarrow$ Regulação gênica
- Redes sociais $\leftrightarrow$ Redes metabólicas
- Hierarquia em organizações $\leftrightarrow$ Níveis biológicos

5. Organização Hierárquica

- Sistemas compostos de subsistemas
- Propriedades emergentes em cada nível
- Moléculas → Células → Tecidos → Organismos

Crítica ao Reduccionismo (1/2): O Argumento

Argumento de Bertalanffy

“A concepção mecanicista encontrou seu triunfo na física moderna. Mas precisamente por causa desse desenvolvimento, tornou-se evidente que a física não pode servir como modelo para todas as ciências.”

Crítica ao Reduccionismo (2/2): Limitações

Limitações do Reduccionismo

- Perde-se informação sobre interações
- Propriedades emergentes não são previsíveis
- Contexto é fundamental
- Causalidade circular em sistemas vivos

Importante!

Bertalanffy não rejeitava o reduccionismo, mas argumentava pela necessidade de complementá-lo com uma visão sistêmica

Cibernética: Norbert Wiener (1/2)

Cibernética (1948)

Ciência do controle e comunicação em animais e máquinas

Conceitos-chave:

- **Feedback:** Retroalimentação positiva e negativa
- **Controle:** Regulação automática
- **Informação:** Padrões que reduzem incerteza
- **Homeostase:** Manutenção de estados

Aplicações Biológicas

- Regulação da temperatura corporal
- Controle de glicose no sangue
- Regulação gênica (operons)
- Sistemas nervoso e endócrino

“A Mathematical Theory of Communication” (1948)

Contribuições:

- Quantificação da informação (bits)
- Entropia informacional
- Capacidade de canal
- Codificação e redundância

Teoria da Informação: Impacto (2/2)

Impacto na Biologia

- **Código genético:** Informação em DNA
- **Entropia:** Medida de desordem/informação
- **Redundância:** Códon degenerados
- **Comunicação celular:** Sinalização

Importante!

A biologia molecular moderna é fundamentalmente uma ciência da informação

Teoria da Complexidade (1/2): Prigogine

Ilya Prigogine (1917-2003)

Nobel de Química (1977)

Estruturas Dissipativas:

- Auto-organização
- Longe do equilíbrio
- Ordem a partir do caos
- Irreversibilidade

Exemplo: Reação de Belousov-Zhabotinsky

Teoria da Complexidade (2/2): Kauffman

Stuart Kauffman

Biólogo teórico

Conceitos:

- Auto-organização
- Redes booleanas
- “Order for free”
- Paisagens adaptativas

Obra: *The Origins of Order* (1993)

Complexidade e Biologia: Implicação

Implicação

Ordem e complexidade podem emergir espontaneamente em sistemas biológicos

Sistemas Adaptativos Complexos (1/2): Características

Características

1. **Agentes:** Múltiplos componentes interagindo
2. **Não-linearidade:** Efeitos desproporcionais
3. **Emergência:** Propriedades do sistema $\neq$ soma das partes
4. **Adaptação:** Aprendizado e evolução
5. **Auto-organização:** Padrões sem controle central

Sistemas Adaptativos Complexos (2/2): Exemplos

Exemplos Biológicos

- Sistema imunológico
- Redes neurais
- Ecossistemas
- Evolução
- Desenvolvimento embrionário

Definição Moderna: Hiroaki Kitano

Kitano (2002) - Science

"Systems biology is an approach to understanding biological systems that emphasizes the study of the interactions and relationships between the components of a system, rather than the components themselves."

Quatro Pilares da Biologia de Sistemas

1. **Estrutura do sistema:** Topologia de redes
2. **Dinâmica do sistema:** Comportamento temporal
3. **Método de controle:** Regulação e feedback
4. **Método de design:** Princípios de organização

Denis Noble

Fisiologista britânico

Contribuições:

- Modelagem cardíaca
- Fisiologia de sistemas
- Crítica ao gene-centrismo

Obra: *The Music of Life* (2006)

Uri Alon

Biofísico israelense

Contribuições:

- Network motifs
- Princípios de design
- Robustez

Obra: *An Introduction to Systems Biology* (2006)

Conceitos Chave: Motifs

Network Motifs

Padrões recorrentes em redes biológicas: feedforward loops, feedback loops, etc.

Mais Autores Modernos (1/2): Kirschner & Gerhart

Marc Kirschner & John Gerhart

Conceitos:

- **Robustez:** Resistência a perturbações
- **Evolvabilidade:** Capacidade de evolução
- **Modularidade:** Organização em módulos

Obra: *The Plausibility of Life* (2005)

Mais Autores Modernos (2/2): Outros

Outros Contribuidores Importantes

- **Leroy Hood:** Biologia de sistemas e medicina de precisão
- **Albert-László Barabási:** Teoria de redes complexas
- **James Collins:** Biologia sintética
- **Bernhard Palsson:** Modelagem metabólica

Abordagens Contemporâneas (1/2) I

Biologia de Redes

- Redes metabólicas
- Redes de regulação gênica
- Redes de interação proteína-proteína
- Análise topológica

Modelagem Matemática

- ODEs (equações diferenciais)
- Modelos estocásticos
- Constraint-based models
- Agent-based models

Abordagens Contemporâneas (2/2) I

Biologia Sintética

- Design de circuitos
- Engenharia de sistemas
- Standardização
- BioBricks

Medicina de Sistemas

- Medicina personalizada
- Biomarcadores
- Redes de doenças
- Terapias sistêmicas

Reduccionismo vs. Holismo: Uma Síntese (1/2)

Reduccionismo

Vantagens:

- Precisão e rigor
- Controle experimental
- Mecanismos detalhados

Limitações:

- Perde contexto
- Ignora emergência
- Fragmentação do conhecimento

Reduccionismo vs. Holismo: Uma Síntese (2/2)

Holismo/Sistemas

Vantagens:

- Visão integrada
- Captura emergência
- Contexto e função

Limitações:

- Complexidade
- Dificuldade experimental
- Risco de superficialidade

Propriedades Emergentes (1/2): Definição

Definição: Emergência

Propriedade ou comportamento de um sistema que não pode ser deduzido apenas do conhecimento de seus componentes individuais.

Importante!

“More is different” — Philip Anderson (Nobel de Física, 1977)

Propriedades Emergentes (2/2): Exemplos

Exemplos em Biologia

- **Consciência:** Emerge de neurônios individuais
- **Vida:** Emerge de moléculas não-vivas
- **Ritmos circadianos:** Emerge de loops de feedback
- **Morfogênese:** Padrões emergem de regras locais
- **Comportamento social:** Emerge de indivíduos

Mudança de Paradigma (1/2): Tradicional

Paradigma Tradicional

- Análise
- Linearidade
- Determinismo
- Equilíbrio
- Isolamento
- Estático

Mudança de Paradigma (2/2): Sistêmico

Paradigma Sistêmico

- Síntese
- Não-linearidade
- Estocasticidade
- Não-equilíbrio
- Interação
- Dinâmico

Implicações da Mudança de Paradigma

Implicações

- Necessidade de novas ferramentas matemáticas
- Integração de dados multi-ômicos
- Colaboração interdisciplinar
- Mudança na educação científica

Desafios Atuais (1/2): Técnicos

Desafios Técnicos

- **Dados:** Integração de big data multi-escala
- **Modelos:** Validação e parametrização
- **Computação:** Simulações de larga escala
- **Experimentação:** Perturbações sistêmicas

Desafios Atuais (2/2): Conceituais

Desafios Conceituais

- **Causalidade:** Circular vs. linear
- **Previsibilidade:** Limites em sistemas complexos
- **Explicação:** Mecanismo vs. princípio
- **Redução:** Quando é apropriada?

Evolução do Pensamento

1. **Antiguidade:** Holismo intuitivo (Aristóteles)
2. **Revolução Científica:** Triunfo do reducionismo
3. **Século XX:** Reconhecimento das limitações
4. **Bertalanffy:** Formalização da teoria de sistemas

Síntese Histórica (2/2): Consolidação

Evolução do Pensamento (Continuação)

5. **Cibernética:** Feedback e controle
6. **Complexidade:** Auto-organização e emergência
7. **Século XXI:** Biologia de sistemas como disciplina

Importante!

A história mostra um movimento pendular entre reducionismo e holismo, com síntese gradual

Relevância para a Bioinformática (1/2)

Bioinformática como Ponte

A bioinformática moderna é essencial para a biologia de sistemas:

- **Dados:** Gerenciamento de dados multi-ômicos
- **Análise:** Ferramentas para redes e modelagem
- **Visualização:** Representação de sistemas complexos
- **Simulação:** Modelos computacionais
- **Integração:** Conectar níveis biológicos

Relevância para a Bioinformática (2/2): Habilidades

Habilidades Necessárias

- Pensamento sistêmico
- Modelagem matemática
- Programação e algoritmos
- Estatística e machine learning
- Conhecimento biológico profundo

Tendências Emergentes

- **IA e Machine Learning:** Descoberta de padrões
- **Single-cell omics:** Resolução celular
- **Spatial omics:** Contexto espacial
- **Digital twins:** Modelos personalizados
- **Whole-cell models:** Simulação completa de células

Aplicações Futuras

- Medicina de precisão
- Terapias sistêmicas
- Biologia sintética avançada
- Bioengenharia
- Compreensão da origem da vida

Mensagem Final

Citação de Bertalanffy

“A concepção organísmica é básica para a biologia moderna. Ela é necessária para lidar com problemas teóricos de toda ordem.”

Reflexão

- O pensamento sistêmico não é novo, mas sua formalização é recente
- Reduccionismo e holismo são complementares, não excludentes
- A biologia de sistemas representa uma síntese madura
- O futuro da biologia é necessariamente sistêmico e integrativo

Obrigado!